Univerzita Pardubice. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Semestrální práce

LANetwork – jednoduchá LAN síť oddělení

Konfigurace sítě v programu Cisco Packet Tracer

Vypracoval: Daniel Svoboda

Předmět: BPSW – Počítačové sítě

Vyučující: Václav Hraban

Studijní obor: Webové technologie

Akademický rok: 2026/27

V Třešti dne 9.11.2026

Obsah

Úvod 3
Zadání semestrální práce 4
1 Návrh topologie a adresace 5
1.1 Použitá zařízení 5
1.2 Schéma zapojení 5
1.3 VLAN a IP adresace 6
2 Postup realizace v Packet Traceru 8
2.1 Přidání zařízení a kabeláž 8
2.2 Konfigurace switche S1 8
2.3 Konfigurace routeru R1 9
2.4 DHCP server 9
2.5 Statická cesta do Corporate NET 9
2.6 Nastavení koncových stanic 10
3 Zabezpečení přístupu přes SSH 11
3.1 Konfigurace SSH na R1 a S1 11
3.2 Přehled bezpečnostních nastavení 11
4 Testování a ověření 12
4.1 Testy z koncových stanic 12
4.2 Ověření na síťových prvcích 12
5 Problémy a jejich řešení 14
6 Splnění požadavků zadání 15
Závěr 16
Seznam zkratek 17
Seznam obrázků 18
Seznam tabulek 19

Úvod

Tato dokumentace popisuje semestrální práci k předmětu BPSW – Počítačové sítě. Úkolem bylo v programu Cisco Packet Tracer zprovoznit jednoduchou lokální síť oddělení (Department NET) a propojit ji s připravenou firemní sítí (Corporate NET). Celou síť jsem postavil v Packet Traceru verze 9.0.1, konfiguraci síťových prvků jsem zadával příkazy v CLI.

Moje síť obsahuje jeden router R1, jeden switch S1 a dvě koncové stanice PC1 a PC2. Každá stanice patří do jiné VLAN, router mezi nimi směruje a zároveň je propojuje s firemní sítí, kde běží souborový a DNS server FS1. Stanice dostávají adresy automaticky z DHCP serveru na routeru a přístup na router i switch je zabezpečený protokolem SSH.

Dokument postupuje stejně, jak jsem na práci pracoval: nejdříve návrh topologie a adresace, potom konfigurace jednotlivých zařízení, zabezpečení a nakonec testování. Na konci je shrnutí splnění všech bodů zadání a seznam použitých zkratek. Konfigurační soubory, schémata a výsledný soubor .pkt jsou uloženy v repozitáři LANetwork.

Zadání semestrální práce

Cílem práce je zprovoznit v programu Packet Tracer jednoduchou LAN síť. Část simulující firemní síť (CN) je připravená ve výchozím souboru z Moodle a nesmí se v ní nic měnit. Síť musí obsahovat:

- 1× router s hostname R1 a 1× switch s hostname S1;
- 2× koncovou stanici, každou v jiné VLAN a IP síti;
- nastavení DHCP, DNS a statické cesty;
- fungující komunikaci z Department LAN do Corporate Network na adresu 192.168.8.10 a na jméno fs1 nebo fs1.corporate.net.

Router R1 slouží jako výchozí brána, propojuje DN a CN a má statickou cestu do /24 subnetu CN, kde je DNS server. Switch S1 má dvě VLAN (1xx Office a 2xx Factory), stanice jsou připojené access porty, k routeru vede trunk a ST PortFast je zapnutý jen na portech pro stanice. Za xx se doplňuje pořadí v seznamu studentů – moje pořadí je **10**, takže pracuji s VLAN **110** a **210**.

Součástí zadání je i zabezpečení: přístup na CLI routeru R1 a switche S1 přes SSH, rozhraní Vlan 110 na S1 pro správu s adresou 10.0.110.2/24, IP doména upce.net, RSA klíč o délce 1024 bitů, uživatel admin s heslem cisco, šifrované heslo cisco pro enable režim a virtuální terminály, na nichž je povoleno jen SSH s lokálním přihlášením. Spojení se ověřuje přihlášením z PC1 nebo PC2.

1 Návrh topologie a adresace

1.1 Použitá zařízení

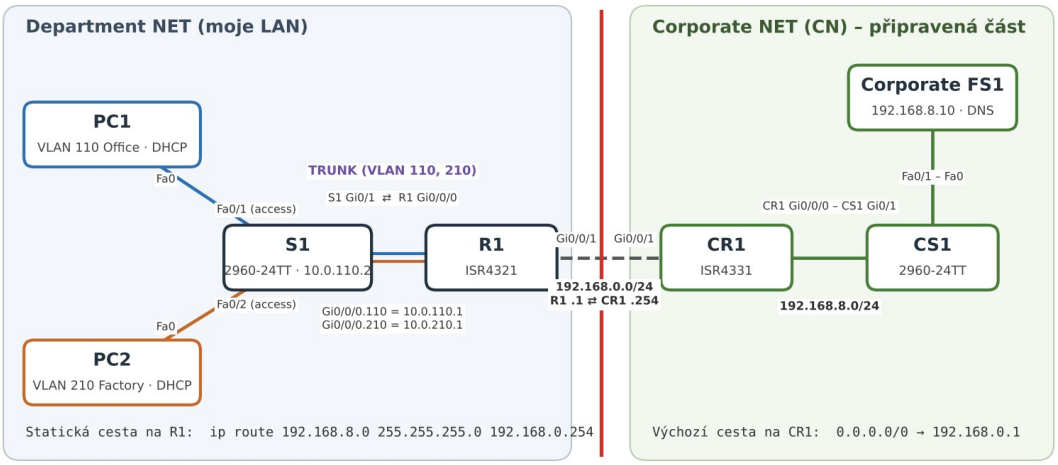
Zařízení CN části (CR1, CS1 a FS1) byla připravená ve výchozím souboru. Do souboru jsem přidal čtyři zařízení podle schématu ze zadání:

Tabulka 1 Přehled zařízení v síti

Zařízení	Model	Část sítě	Úloha
R1	Cisco ISR4321	DN (moje)	výchozí brána VLAN, DHCP server, směrování do CN
S1	Cisco Catalyst 2960-24TT	DN (moje)	VLAN 110 a 210, access porty, trunk k R1
PC1	PC-PT	DN (moje)	stanice ve VLAN 110 Office
PC2	PC-PT	DN (moje)	stanice ve VLAN 210 Factory
CR1	Cisco ISR4331	CN (dáno)	router firemní sítě
CS1	Cisco Catalyst 2960-24TT	CN (dáno)	switch firemní sítě
Corporate FS1	Server-PT	CN (dáno)	souborový a DNS server 192.168.8.10

1.2 Schéma zapojení

Topologie odpovídá schématu ze zadání. Levá část je moje síť oddělení, pravá část je firemní síť. Hranici obou sítí tvoří spoj mezi R1 a CR1.



Obrázek 1 Topologie sítě s porty a adresami

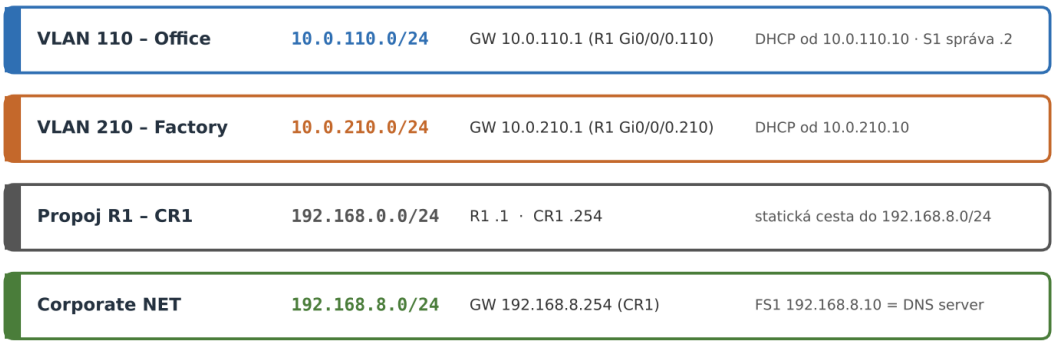
Pro propojení jsem použil měděné kabely. Mezi rozdílnými typy zařízení (PC–switch, switch–router) přímý kabel, mezi dvěma routery R1 a CR1 kabel křížený. Ikony CN části jsem v logickém pohledu pouze posunul doprava, aby se moje síť vešla vlevo; konfiguraci CN jsem neměnil.

Tabulka 2 Propojení zařízení

Spoj	Kabel	Režim / síť
PC1 Fa0 – S1 Fa0/1	Copper Straight-Through	access, VLAN 110
PC2 Fa0 – S1 Fa0/2	Copper Straight-Through	access, VLAN 210
S1 Gi0/1 – R1 Gi0/0/0	Copper Straight-Through	trunk 802.1Q (VLAN 110, 210)
R1 Gi0/0/1 – CR1 Gi0/0/1	Copper Cross-Over	192.168.0.0/24
CR1 Gi0/0/0 – CS1 Gi0/1	Copper Straight-Through	192.168.8.0/24 (dáno)
CS1 Fa0/1 – FS1 Fa0	Copper Straight-Through	192.168.8.0/24 (dáno)

1.3 VLAN a IP adresace

Adresní plán vychází ze zadání a z mého pořadí 10. Brána každé VLAN končí .1 a je na routeru R1, stanicím se adresy přidělují z DHCP od .10. Adresu .2 ve VLAN 110 má switch S1 pro správu, proto jsem z DHCP vyloučil rozsah .1 až .9.



Obrázek 2 Přehled sítí a adresního plánu

Tabulka 3 VLAN na switchi S1

VLAN	Jméno	Síť	Brána	Porty S1
110	Office	10.0.110.0/24	10.0.110.1	Fa0/1 (PC1)
210	Factory	10.0.210.0/24	10.0.210.1	Fa0/2 (PC2)

Tabulka 4 IP adresy rozhraní

Zařízení	Rozhraní	IP adresa / maska	Poznámka
R1	Gi0/0/0.110	10.0.110.1/24	brána VLAN 110
R1	Gi0/0/0.210	10.0.210.1/24	brána VLAN 210
R1	Gi0/0/1	192.168.0.1/24	směr do CN
S1	Vlan110	10.0.110.2/24	správa, brána 10.0.110.1
PC1	Fa0	DHCP (10.0.110.10)	GW 10.0.110.1, DNS 192.168.8.10
PC2	Fa0	DHCP (10.0.210.10)	GW 10.0.210.1, DNS 192.168.8.10
CR1	Gi0/0/1	192.168.0.254/24	dáno ve CN
CR1	Gi0/0/0	192.168.8.254/24	dáno ve CN
FS1	Fa0	192.168.8.10/24	DNS server, dáno ve CN

2 Postup realizace v Packet Traceru

2.1 Přidání zařízení a kabeláž

Výchozí soubor z Moodle jsem otevřel a uložil pod novým názvem BPSW_Semestralni_prace_Daniel_Svoboda.pkt. Z dolní lišty jsem přidal router ISR4321, switch 2960, dvě PC a v záložce Config jim nastavil zobrazované jméno R1, S1, PC1 a PC2. Potom jsem nástrojem Connections zapojil kabely podle tabulky 2. Kontrolky na portech routeru zůstaly červené, dokud jsem porty nezapnul příkazem `no shutdown`.

Konfiguraci síťových prvků jsem dělal v záložce CLI. Na obou zařízeních jsem začal základním nastavením:

```
enable
configure terminal
hostname S1            (na routeru hostname R1)
enable secret cisco
service password-encryption
no ip domain-lookup
```

Příkaz `no ip domain-lookup` jen zabraňuje tomu, aby zařízení při překlepu v příkazu zkoušelo přeložit text jako jméno přes DNS a CLI na chvíli nezamrzlo.

2.2 Konfigurace switche S1

Na switchi jsem vytvořil obě VLAN a pojmenoval je podle zadání:

```
vlan 110
 name Office
vlan 210
 name Factory
```

Porty pro stanice jsem nastavil jako access porty do příslušné VLAN a zapnul na nich PortFast, aby se port po připojení stanice hned dostal do stavu forwarding a nečekal na STP:

```
interface FastEthernet0/1
 description PC1 - Office
 switchport mode access
 switchport access vlan 110
 spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
 description PC2 - Factory
 switchport mode access
 switchport access vlan 210
 spanning-tree portfast
```

Port Gi0/1 vedoucí k routeru je trunk, který přenáší obě VLAN označené tagem 802.1Q. PortFast na něm záměrně není. Povolené VLAN jsem omezil na 110 a 210:

```
interface GigabitEthernet0/1
 description Trunk do R1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 110,210
```

Pro správu switche jsem vytvořil rozhraní Vlan110 s adresou ze zadání a výchozí bránu, aby switch mohl odpovídat i zařízením z jiných sítí:

```
interface Vlan110
 ip address 10.0.110.2 255.255.255.0
 no shutdown
ip default-gateway 10.0.110.1
```

2.3 Konfigurace routeru R1

Router jsem nakonfiguroval metodou router-on-a-stick: jeden fyzický port Gi0/0/0 vede trunk ke switchi a pro každou VLAN má vlastní subrozhraní s IP adresou brány. Fyzický port nemá IP adresu, jen se zapne. Na subrozhraní musí být příkaz `encapsulation dot1Q` zadaný před IP adresou.

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 description Trunk do S1
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0/0.110
 description VLAN 110 - Office
 encapsulation dot1Q 110
 ip address 10.0.110.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/0.210
 description VLAN 210 - Factory
 encapsulation dot1Q 210
 ip address 10.0.210.1 255.255.255.0
```

Port Gi0/0/1 propojuje R1 s routerem CR1 ve firemní síti:

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 description Uplink do CN (CR1 Gi0/0/1)
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

2.4 DHCP server

DHCP server běží přímo na R1 a má pro každou VLAN jeden pool. Nejdříve jsem vyloučil adresy .1 až .9, aby se stanicím rozdávalo od adresy .10. V poolu je síť, výchozí brána (default-router) a DNS server 192.168.8.10, který stanice dostanou spolu s adresou:

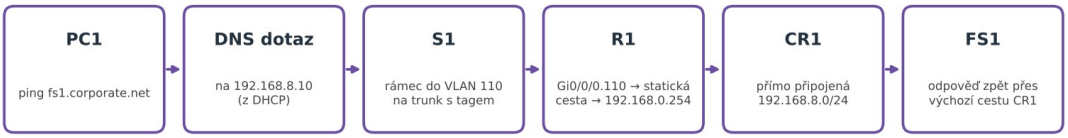
```
ip dhcp excluded-address 10.0.110.1 10.0.110.9
ip dhcp excluded-address 10.0.210.1 10.0.210.9
ip dhcp pool Office
 network 10.0.110.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.110.1
 dns-server 192.168.8.10
ip dhcp pool Factory
 network 10.0.210.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.210.1
 dns-server 192.168.8.10
```

2.5 Statická cesta do Corporate NET

Router R1 zná jen své přímo připojené sítě. Aby uměl posílat pakety do sítě 192.168.8.0/24, kde je server FS1, přidal jsem statickou cestu přes router CR1 (next hop 192.168.0.254):

```
ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.0.254
```

Cesta zpět je ve firemní síti už připravená: CR1 má výchozí cestu 0.0.0.0/0 směrem na adresu 192.168.0.1, tedy na můj R1. Odpovědi ze serveru se proto vrátí do obou mých VLAN, aniž bych v CN cokoli měnil. Průchod paketu sítí ukazuje obrázek 3.



Obrázek 3 Cesta pingu z PC1 na fs1.corporate.net

2.6 Nastavení koncových stanic

Na PC1 a PC2 jsem v záložce Desktop → IP Configuration přepnul nastavení na DHCP. Stanice si vyžádají adresu od R1 a dostanou vše potřebné najednou:

- PC1: IP 10.0.110.10, maska 255.255.255.0, brána 10.0.110.1, DNS 192.168.8.10;
- PC2: IP 10.0.210.10, maska 255.255.255.0, brána 10.0.210.1, DNS 192.168.8.10.

Pokud se adresa nepřidělí hned (např. těsně po otevření souboru), stačí chvíli počkat nebo přepnout na Static a zpět na DHCP.

3 Zabezpečení přístupu přes SSH

3.1 Konfigurace SSH na R1 a S1

SSH vyžaduje doménové jméno a RSA klíč. Na obou zařízeních jsem zadal stejné příkazy; při generování klíče jsem na dotaz na délku modulu zadal 1024 bitů. Klíč se pojmenuje podle hostname a domény (R1.upce.net, S1.upce.net).

```
ip domain-name upce.net
username admin secret cisco
crypto key generate rsa
  How many bits in the modulus [512]: 1024
ip ssh version 2
```

Na virtuálních terminálech jsem nastavil heslo, přihlašování lokálním uživatelem a povolil jen SSH. Router ISR4321 má linky vty 0 až 4, switch 2960 má linky vty 0 až 15:

```
line vty 0 4             (na S1: line vty 0 15)
 password cisco
 login local
 transport input ssh
```

Nakonec jsem konfiguraci na obou zařízeních uložil příkazem `copy running-config startup-config` a uložil soubor v Packet Traceru.

3.2 Přehled bezpečnostních nastavení

Tabulka 5 Bezpečnostní nastavení R1 a S1

Požadavek zadání	Příkaz	Výsledek v konfiguraci
IP doména upce.net	ip domain-name upce.net	ip domain-name upce.net
RSA klíč 1024 bitů	crypto key generate rsa	klíč R1.upce.net / S1.upce.net
uživatel admin / cisco	username admin secret cisco	username admin secret 5 1...
heslo enable cisco	enable secret cisco	enable secret 5 1...
heslo VTY cisco	password cisco	password 7 0822455D0A16
šifrování hesel	service password-encryption	hesla linek jako typ 7
VTY jen SSH	transport input ssh	Telnet je odmítnut
lokální login	login local	přihlášení přes uživatele admin

4 Testování a ověření

4.1 Testy z koncových stanic

Testy jsem prováděl z příkazové řádky stanic (Desktop → Command Prompt). Po otevření souboru je dobré chvíli počkat nebo několikrát použít Fast Forward Time, aby doběhlo DHCP a STP. První ping může jednou vypršet kvůli ARP, další odpovědi už musí projít. Postupoval jsem od nejbližšího cíle k nejvzdálenějšímu, aby se případná chyba dala snadno lokalizovat.

Tabulka 6 Plán testů a očekávané výsledky

Test	Příkaz	Očekávaný výsledek
DHCP	ipconfig /all	PC1 10.0.110.10, PC2 10.0.210.10, správná brána a DNS 192.168.8.10
brána	ping 10.0.110.1 ping 10.0.210.1	odpovědi od brány vlastní VLAN
PC ↔ PC	ping 10.0.210.10 (z PC1) ping 10.0.110.10 (z PC2)	odpovědi – směrování mezi VLAN přes R1
CN na IP	ping 192.168.8.10	odpovědi – funguje statická cesta i cesta zpět
CN na jméno	ping fs1 ping fs1.corporate.net	jméno přeloženo na 192.168.8.10, odpovědi
SSH na S1	ssh -l admin 10.0.110.2	výzva k heslu, po zadání cisco prompt S1>
SSH na R1	ssh -l admin 10.0.110.1	prompt R1>, enable s heslem cisco → R1#
Telnet	telnet 10.0.110.1	spojení odmítnuto (povoleno jen SSH)

Stejné testy lze ověřit i v režimu Simulation pomocí nástroje Add Simple PDU (obálka): kliknutím na PC1 a následně na FS1 se v seznamu událostí musí objevit stav Successful.

4.2 Ověření na síťových prvcích

Kromě testů ze stanic jsem kontroloval stav přímo na zařízeních pomocí show příkazů:

- `show vlan brief` na S1 – VLAN 110 Office s portem Fa0/1 a VLAN 210 Factory s portem Fa0/2;
- `show interfaces trunk` na S1 – port Gi0/1 v režimu trunk s povolenými VLAN 110 a 210;
- `show ip interface brief` na R1 – rozhraní Gi0/0/0, Gi0/0/0.110, Gi0/0/0.210 a Gi0/0/1 ve stavu up/up;

- `show ip route` na R1 – přímo připojené sítě (C) a statická cesta S 192.168.8.0/24 via 192.168.0.254;
- `show ip dhcp binding` na R1 – adresy přidělené stanicím PC1 a PC2;
- `show ip ssh` na R1 i S1 – SSH zapnuté, verze 2.0;
- `show running-config` – kontrola, že hesla jsou zašifrovaná a VTY linky mají login local a transport input ssh.

5 Problémy a jejich řešení

Při práci jsem narazil na několik míst, kde je snadné udělat chybu. Sepsal jsem si je, abych je příště zkontroloval jako první:

- Porty routeru jsou ve výchozím stavu vypnuté – bez `no shutdown` na Gi0/0/0 a Gi0/0/1 nefunguje nic.
- Na subrozhraní je nutné zadat `encapsulation dot1Q` dříve než IP adresu, jinak ji router nepřijme.
- Čísla VLAN na switchi a na subrozhraních routeru se musí shodovat (110 ↔ .110, 210 ↔ .210).
- PortFast patří jen na porty ke stanicím, ne na trunk k routeru.
- Bez `ip domain-name` nelze vygenerovat RSA klíč a bez klíče nefunguje SSH.
- Switch bez `ip default-gateway` neodpoví na SSH ze stanice v jiné VLAN.
- Pokud ping na IP serveru funguje a na jméno ne, stanice nemá nastavený DNS – je potřeba zkontrolovat `dns-server` v DHCP poolu a obnovit DHCP na stanici.
- Pokud nefunguje ping do CN, je třeba zkontrolovat `show ip route` na R1, zda v tabulce je statická cesta.

6 Splnění požadavků zadání

Tabulka 7 Splnění požadavků zadání

Požadavek	Řešení	Stav
Router R1, switch S1, 2 stanice	ISR4321, 2960-24TT, PC1, PC2	splněno
VLAN 1xx Office a 2xx Factory	VLAN 110 Office, VLAN 210 Factory	splněno
stanice na access portech, každá v jiné VLAN	Fa0/1 → VLAN 110, Fa0/2 → VLAN 210	splněno
S1 připojen k R1 trunkem	S1 Gi0/1 ↔ R1 Gi0/0/0, dot1Q	splněno
PortFast jen na portech pro stanice	Fa0/1 a Fa0/2	splněno
brána končí .1	10.0.110.1, 10.0.210.1	splněno
DHCP na routeru od .10, DNS v DHCP	pooly Office a Factory, DNS 192.168.8.10	splněno
R1 Gi0/0/1 na CR1 Gi0/0/1, 192.168.0.1/24	propoj 192.168.0.0/24	splněno
statická cesta do /24 subnetu CN	ip route 192.168.8.0/24 via 192.168.0.254	splněno
ping na 192.168.8.10, fs1, fs1.corporate.net	testy v kapitole 4	splněno
S1 Vlan 110 = 10.0.110.2/24	interface Vlan110 + default-gateway	splněno
SSH, upce.net, RSA 1024, admin/cisco	R1 i S1	splněno
šifrovaná hesla enable a VTY	enable secret, service password-encryption	splněno
VTY: SSH a lokální login	transport input ssh, login local	splněno
CN beze změny	konfigurace CR1, CS1, FS1 nezměněna	splněno

Závěr

Podařilo se mi zprovoznit síť oddělení podle zadání. Switch S1 rozděluje stanice do dvou VLAN, router R1 mezi nimi směruje metodou router-on-a-stick, rozdává stanicím adresy přes DHCP a statickou cestou je propojuje s firemní sítí. Stanice komunikují mezi sebou, se svou bránou i se serverem FS1 na IP adrese i na jméno, protože jako DNS server dostávají z DHCP adresu 192.168.8.10.

Přístup na CLI routeru a switche je zabezpečený přes SSH s lokálním uživatelem, hesla jsou v konfiguraci zašifrovaná a Telnet je zakázaný. Při práci jsem si v praxi vyzkoušel VLAN, trunk, subrozhraní, DHCP, statické směrování a základní zabezpečení zařízení Cisco. Celý postup včetně příkazů a testů mám popsaný i v souboru README v repozitáři, abych se k němu mohl později vrátit.

Seznam zkratek

- **ARP** – Address Resolution Protocol – zjištění MAC adresy k IP adrese
- **CLI** – Command Line Interface – příkazová řádka zařízení
- **CN** – Corporate NET – připravená firemní síť
- **DHCP** – Dynamic Host Configuration Protocol – automatické přidělování adres
- **DN** – Department NET – moje síť oddělení
- **DNS** – Domain Name System – překlad jmen na IP adresy
- **dot1Q** – standard IEEE 802.1Q pro označování rámců číslem VLAN
- **FQDN** – Fully Qualified Domain Name – plné doménové jméno (fs1.corporate.net)
- **GW** – Gateway – výchozí brána
- **ICMP** – Internet Control Message Protocol – protokol, který používá ping
- **IOS** – Internetwork Operating System – operační systém zařízení Cisco
- **ISR** – Integrated Services Router – řada routerů Cisco
- **LAN** – Local Area Network – lokální síť
- **MAC** – Media Access Control – fyzická adresa síťové karty
- **NVRAM** – paměť, kde je uložena startup-config
- **PT** – Cisco Packet Tracer – simulátor sítí
- **RSA** – asymetrický šifrovací algoritmus, klíč pro SSH
- **SSH** – Secure Shell – šifrované vzdálené připojení
- **STP** – Spanning Tree Protocol – ochrana proti smyčkám na switchích
- **SVI** – Switch Virtual Interface – virtuální rozhraní switche ve VLAN
- **VLAN** – Virtual LAN – logicky oddělená síť na switchi
- **VTY** – Virtual Teletype – virtuální terminálové linky pro vzdálený přístup

Seznam obrázků

Obrázek 1 Topologie sítě s porty a adresami.....5
Obrázek 2 Přehled sítí a adresního plánu.....6
Obrázek 3 Cesta pingu z PC1 na fs1.corporate.net.....10

Seznam tabulek

Tabulka 1 Přehled zařízení v síti.....5
Tabulka 2 Propojení zařízení.....6
Tabulka 3 VLAN na switchi S1.....7
Tabulka 4 IP adresy rozhraní.....7
Tabulka 5 Bezpečnostní nastavení R1 a S1.....11
Tabulka 6 Plán testů a očekávané výsledky.....12
Tabulka 7 Splnění požadavků zadání.....15